

Άσκηση 4-3.8

Λύση

Από τη βασική θεωρία είναι γνωστό πως η συνάρτηση $u(t-1)$ ορίζεται ως

$$u(t-1) = \begin{cases} 1 & \text{για } t > 1 \\ 0 & \text{για } t < 1 \end{cases}$$

και επομένως ο μετασχηματισμός Laplace του σήματος $x(t)$ θα δίνεται από τη σχέση

$$\mathcal{X}(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-st} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-5t} u(t-1) e^{-st} dt = \int_1^{\infty} e^{-(s+5)t} dt$$

Η περιοχή σύγκλισης του παραπάνω μετασχηματισμού θα προκύψει από την απαίτηση να είναι

$$|\mathcal{X}(s)| = \int_1^{\infty} |e^{-(s+5)t}| dt = \int_1^{\infty} |e^{-(\sigma+5)t}| dt < \infty$$

αφού $|e^{-i\omega t}| = 1$. Η παραπάνω ιδιότητα ικανοποιείται προφανώς όταν είναι $\sigma + 5 > 0$ δηλαδή $\sigma \equiv \Re(s) > -5$ που αποτελεί και την εξίσωση της περιοχής σύγκλισης του μετασχηματισμού Laplace. Για αυτήν την περιοχή τιμών του s , το παραπάνω ολοκλήρωμα υπολογίζεται ως

$$\mathcal{X}(s) = \int_1^{\infty} e^{-(s+5)t} dt = \left[-\frac{e^{-(s+5)t}}{s+5} \right]_1^{\infty} = \frac{e^{-(s+5)}}{s+5}$$

Με εντελώς ανάλογο τρόπο, η συνάρτηση $u(-t-t_0)$ ορίζεται ως

$$u(-t-t_0) = \begin{cases} 1 & \text{για } t < -t_0 \\ 0 & \text{για } t > -t_0 \end{cases}$$

και επομένως ο μετασχηματισμός Laplace του σήματος $y(t)$ θα υπολογίζεται ως

$$\mathcal{Y}(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} y(t) e^{-st} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} A e^{-5t} u(-t-t_0) e^{-st} dt = A \int_{-\infty}^{-t_0} e^{-(s+5)t} dt$$

Στην προκειμένη περίπτωση, η ύπαρξη του ορίου $t \rightarrow \infty$ σε συνδυασμό με το αρνητικό πρόσημο του εκθέτη μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως η συνθήκη σύγκλισης του ολοκληρώματος θα είναι η $\sigma + 5 < 0$ από όπου προκύπτει ότι $\sigma \equiv \Re(s) < -5$. Αυτή η εξίσωση προσδιορίζει και την περιοχή σύγκλισης του μετασχηματισμού $\mathcal{Y}(s)$. Για τιμές της μεταβλητής s που ανήκουν στην παραπάνω περιοχή, το παραπάνω ολοκλήρωμα υπολογίζεται ως

$$\mathcal{Y}(s) = A \int_{-\infty}^{-t_0} e^{-(s+5)t} dt = A \left[-\frac{e^{-(s+5)t}}{s+5} \right]_{-\infty}^{-t_0} = -A \frac{e^{-(s+5)t_0}}{s+5}$$

Εάν συγκρίνουμε τους μετασχηματισμούς $\mathcal{X}(s)$ και $\mathcal{Y}(s)$ διαπιστώνουμε πως προκειμένου αυτοί να έχουν την ίδια μορφή θα πρέπει οι σταθερές A και t_0 να έχουν τις τιμές $A = -1$ και $t_0 = 1$.